Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №36

ТЕМА: Створення програм з функціями та графічними елементами.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички створення й виклику власних функцій;
- навчитися оформлювати графічні побудови модулем turtle у вигляді функцій із параметрами;
- навчитися багаторазово використовувати одну функцію для побудови кількох подібних фігур;
- розвинути навички структурування графічних програм.

Теоретичні відомості

1. Навіщо оформлювати графіку у вигляді функцій

У попередніх практичних роботах з модулем turtle команди малювання фігур писалися «прямим текстом» у програмі. Якщо потрібно намалювати кілька схожих фігур різного розміру, кольору чи в різних місцях екрана, набагато зручніше оформити малювання у вигляді функції з параметрами — тоді для кожної нової фігури достатньо один раз викликати цю функцію з потрібними аргументами, а не переписувати команди заново.

2. Приклад: функція малювання квадрата з параметрами

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

def draw_square(turtle_obj, side, color):
    turtle_obj.color(color)
    for i in range(4):
        turtle_obj.forward(side)
        turtle_obj.left(90)

draw_square(t, 60, 'blue')
draw_square(t, 100, 'red')
turtle.done()
```

Тепер, щоб намалювати квадрат іншого розміру чи кольору, достатньо один раз викликати draw_square() з новими аргументами — саму функцію переписувати не потрібно.

3. Функція з переміщенням у задану точку

Щоб розмістити кілька фігур у різних місцях екрана, до функції додають параметри координат і використовують penup()/goto()/pendown() перед малюванням:

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

def draw_square_at(turtle_obj, x, y, side, color):
    turtle_obj.penup()
    turtle_obj.goto(x, y)
    turtle_obj.setheading(0)
    turtle_obj.pendown()
    turtle_obj.color(color)
    for i in range(4):
        turtle_obj.forward(side)
        turtle_obj.left(90)

draw_square_at(t, -100, 0, 50, 'green')
draw_square_at(t, 50, 50, 80, 'purple')
turtle.done()
```

4. Побудова кількох фігур циклом із функцією

Функції з параметрами особливо зручно поєднувати з циклами — наприклад, щоб намалювати ряд квадратів зростаючого розміру в різних позиціях:

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

def draw_square_at(turtle_obj, x, y, side, color):
    turtle_obj.penup()
    turtle_obj.goto(x, y)
    turtle_obj.setheading(0)
    turtle_obj.pendown()
    turtle_obj.color(color)
    for i in range(4):
```

```
        turtle_obj.forward(side)
        turtle_obj.left(90)

colors = ['red', 'orange', 'green', 'blue']
for i in range(4):
    draw_square_at(t, -180 + i * 90, 0, 30 + i * 15, colors[i])
turtle.done()
```

Такий підхід — комбінація функції з параметрами та циклу — дозволяє гнучко керувати кількістю, розміром, кольором і розташуванням фігур, змінюючи лише аргументи виклику, а не сам код малювання.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1	сторона s = 60 + 10·(N mod 4); колір 1 — red, blue, green за N mod 3	s = 90, blue
2	кількість сторін k = 5 + N mod 3	6
6*	кількість пелюсток p = 5 + N mod 4	8

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР36_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR36_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Кожну фігуру малюйте окремою функцією з параметрами; об'єкт turtle передавайте параметром. Кути обчислюйте всередині функції. Фігури мають вміщатися у вікно; кінець програми — turtle.done().

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР36_з1.py. Напишіть функцію draw_triangle(turtle_obj, side, color) і викличте її двічі: зі стороною s вашого варіанта та зі стороною s + 40 іншого кольору.

Приклад (N = 7): s = 90, кольори blue і orange; кут повороту 120°.

2. Напишіть функцію draw_polygon(turtle_obj, sides, side_length, color), що всередині обчислює кут 360°/sides. Намалюйте багатокутник із k сторонами (ваш варіант) довжиною 50.

   Приклад (N = 7): k = 6, кут 60°.

3. Додайте до функції параметри координат x, y (переміщення через penup()/goto()/pendown()) і намалюйте три фігури в точках (-150, 100), (0, -50), (150, 100).

   Приклад: три фігури не з'єднані лініями.

4. Функцією з параметрами та циклом for намалюйте ряд із 5 багатокутників від трикутника до семикутника (кількість сторін 3, 4, 5, 6, 7) поруч, із кроком 100 пікселів по x.

   Приклад: перша фігура в x = -200, остання — в x = 200.

5. Напишіть функцію draw_star(turtle_obj, size, color) для п'ятикутної зірки (кут 144°) і намалюйте «зоряне небо» з трьох зірок розмірів 30, 50, 70 у різних точках.

   Приклад: зірки різного розміру не накладаються.

6. Завдання підвищеної складності*. Напишіть draw_flower(turtle_obj, x, y, petal_count, color), де кут повороту між пелюстками — 360°/petal_count, і в циклі намалюйте поле з 3–4 квіток різного кольору; кількість пелюсток першої квітки — p вашого варіанта.

   Приклад (N = 7): p = 8, кут 45.0°.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, кут підібрано «на око», об'єкт turtle не передано параметром, між фігурами видно зайві лінії, фігури виходять за межі вікна) — 50%; програма не працює або не здана —

0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити параметр функції чи кількість фігур). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чому зручно оформлювати графічні побудови у вигляді функцій із параметрами?
2. Які параметри доцільно передбачити у функції малювання фігури, щоб зробити її максимально універсальною?
3. Як розмістити фігуру, намальовану функцією, у довільній точці екрана?
4. Як поєднати функцію малювання фігури з циклом, щоб намалювати кілька подібних фігур одразу?
5. Що потрібно передати функції як параметр, щоб вона могла керувати саме тим об'єктом turtle, який створено в основній частині програми?